

MANUAL DE TALLER: SENSORIALIZACIÓN Y MEDICIÓN AMBIENTAL

Guía Didáctica de Ingeniería Aplicada, Instrumentación de Precisión y Agricultura 4.0

- Entidad Coordinadora: IES Nuestra Señora de Bótoa (Badajoz, Extremadura)
- Convocatoria Financiada por: CaixaBank Dualiza y FP Empresa (Referencia DUA25-126)
- Dirección del Proyecto: Dña. Margarita Rodríguez Rivero
- Nivel Educativo: Formación Profesional (Grado Básico, Medio y Superior)
- Familias Implicadas: Agraria (Agrojardinería/Producción) y Edificación y Obra Civil

El presente manual se enmarca dentro del modelo de Ingeniería Didáctica Aplicada, en el cual la teoría de automatización, la sensórica de precisión y la botánica agronómica se unifican de forma real y medible. Este material orienta al alumnado en el diseño, conexionado, calibración y registro de variables físicas críticas del Invernadero Inteligente y Móvil (Ref. EH-01), promoviendo la transición hacia una FP altamente especializada y digitalizada.

1. ¿QUÉ ES UN SENSOR EN AUTOMATIZACIÓN?

Un **sensor** es un dispositivo físico o químico diseñado para detectar magnitudes físicas del entorno (tales como la temperatura, presión, intensidad de luz, concentraciones de gases o acidez hídrica) y transformar estas variaciones físicas en señales eléctricas mensurables (corrientes o voltajes de corriente continua). Estas magnitudes eléctricas son enviadas a una unidad de procesamiento central o controlador (como la placa Arduino Uno/Mega o un autómatas PLC programable en carril DIN), que actúa como el cerebro del invernadero inteligente.

Función perceptiva: Los sensores constituyen los 'sentidos' del invernadero móvil EcoTech Hybrid, alimentando de forma continua un sistema de control de lazo cerrado para la toma de decisiones automatizada y en tiempo real sin necesidad de intervención manual permanente.

2. VARIABLES AMBIENTALES DE CONTROL AGRÍCOLA

Dominio Climático y Nutritivo: En un sistema agroindustrial intensivo de alto rendimiento como el EcoTech Hybrid, el control del microclima es la clave absoluta para garantizar la sanidad vegetal de los cultivos (microgreens) y optimizar los ciclos productivos. Las variables medidas se dividen estructuralmente en dos dominios:

A. Variables Climáticas y Ambientales: Temperatura ambiente ($^{\circ}\text{C}$), Humedad relativa del aire (%), Concentración de Dióxido de Carbono (CO_2 en ppm) e Intensidad Lumínica / Radiación fotosintéticamente activa (PAR/PPFD). El monitoreo combinado de temperatura y humedad permite regular el déficit de presión de vapor (VPD), factor crítico para la transpiración de los cultivos.

B. Variables Químicas e Hidráulicas (Solución Nutritiva): pH (rango 0-14, óptimo de 5,8 a 6,4), Conductividad Eléctrica (CE en mS/cm, óptimo para microgreens de 0,4 a 0,8 mS/cm), Temperatura de la disolución sumergible ($^{\circ}\text{C}$), Oxígeno disuelto (DO en mg/L) y Nivel volumétrico de agua líquida en el depósito principal de alimentación.

3. FUNCIÓN ESTRATÉGICA DE LOS SENSORES EN EL PROYECTO

Control de Confort y Sostenibilidad Hídrica: La sensórica del invernadero EH-01 cumple una doble función integrada de rigor agronómico y sostenibilidad de recursos:

1. Prevención Biológica y Confort Vegetal: Evitar el estrés hídrico de la planta, regular la inercia térmica mediante ventilación y prevenir patógenos fúngicos devastadores como el damping-off (caída por hongos en tallo) al mantener el canopy (dosel foliar) seco y la zona radicular correctamente hidratada por capilaridad.

2. Eficiencia Hídrica Radical: Controlar de manera inteligente la recirculación cerrada del agua en el sistema hidropónico NFT (Nutrient Film Technique), garantizando una reducción masiva del consumo de agua dulce de entre el 70% y el 90% en comparación con los métodos de riego agrícola convencional a cielo abierto.

3. Eficiencia Energética de Lazo Cerrado: La automatización optimiza el encendido de extractores, ventiladores e iluminación LED horticultural (espectro blanco frío 5.500-6.500 K). Toda la energía es provista de forma autónoma por la envolvente de vidrio fotovoltaico integrado (BIPV) de Onyx Solar (generación de 130 Wp/m^2), logrando una reducción

estimada del 40% del consumo de energía convencional respecto a un invernadero estándar.

4. INVENTARIO COMPLETO Y ESPECIFICACIONES DE SENSORES

Sistemas de Medición Homologados: Según las fuentes documentales oficiales del proyecto (fichas técnicas y presupuestos de AGROTIC 4.0), los sensores integrados en la estructura y sistema hídrico son los siguientes:

Categoría / Dominio	Referencia Técnica Exacta	Descripción Funcional del Proyecto
Disolución Nutritiva	Sonda pH_4502C	Lectura continua del pH en recirculación para asegurar el rango de 5,8 a 6,4.
Disolución Nutritiva	CE_SEN0161	Sensor de Conductividad Eléctrica para control de dosificación de nutrientes (0,4-0,8 mS/cm).
Disolución Nutritiva	DS18B20	Sensor digital de temperatura sumergible con protocolo de comunicación 1-Wire.
Disolución Nutritiva	DO_SEN0237	Sensor de oxígeno disuelto para control de oxigenación de raíces en depósito.
Hidráulica / Seguridad	Ultrasonidos HC-SR04	Medición de nivel del agua en el depósito de 80-100 L para prevención de trabajo en seco.
Climatización Aire	DHT22 (Humedad/Temp)	Medición digital de temperatura y humedad ambiental de precisión

		calibrada.
Calidad de Aire	MH-Z19B (CO₂)	Sensor tipo NDIR por infrarrojos para control de tasas de renovación mediante ventilación.
Confort Lumínico	Fotorresistencia LDR	Evaluación de radiación fotosintéticamente activa (PAR) filtrada por vidrio Onyx.
Seguridad Vial / Clima	Anemómetro de copas YL83	Sensor de velocidad de viento para activación de protocolo de seguridad de ventanas.
Clima / Estanqueidad	Micro switch SPST	Interruptor de final de carrera para posición de apertura de ventanas cenitales.

5. PRINCIPIOS BÁSICOS DE CONEXIÓN ELECTRÓNICA

Asignación Lógica de Terminales: Los sensores se conectan a los pines de la placa controladora según la naturaleza de su señal eléctrica:

A. Pines Digitales de Entrada: Transmiten estados lógicos discretos o datos seriales estructurados. El sensor DHT22 se asocia a un pin digital (p. ej., Pin 4) configurado como INPUT. El sensor sumergible DS18B20 emplea el protocolo 1-Wire, requiriendo un único pin digital más una resistencia de pull-up de 4.7k ohmios vinculada a la línea de 5V.

B. Pines Analógicos de Entrada: La placa Arduino Uno dispone de un convertidor analógico-digital (ADC) de 10 bits de resolución. Traduce una tensión continua analógica (0 a 5V) en un número digital comprendido entre 0 y 1023. La fotorresistencia LDR se cablea a la entrada analógica A0 mediante un circuito de divisor de tensión con una resistencia de 10k ohmios de referencia.

C. Alimentación y Tierra Común: Todos los sensores requieren alimentación de CC estricta. El pin de alimentación VCC se conecta a la salida regulada de 5V (o 3,3V según

especificación del fabricante) de Arduino. El pin GND del sensor debe unirse obligatoriamente a la línea de tierra común (GND) de Arduino para consolidar la referencia de potencial.

6. LECTURA DE VALORES Y 7. INTERPRETACIÓN DE DATOS

Procesamiento y Fórmulas de Conversión: El microcontrolador obtiene un valor crudo que requiere un algoritmo matemático de conversión para transformarse en unidades físicas reales para la bitácora:

Lógica de Conversión: El valor analógico leído (0-1023) se transforma a voltaje mediante: $V = (\text{Lectura analógica} / 1023.0) * 5.0 \text{ V}$. Posteriormente, este voltaje se mapea linealmente según las curvas límites de calibración del sensor. Por ejemplo, una lectura del sensor ultrasónico HC-SR04 mide el tiempo de retorno del pulso sónico en microsegundos (t). Sabiendo que la velocidad del sonido en el aire seco es de 343 m/s, la distancia se interpreta mediante:

$$\text{Distancia (cm)} = (\text{Tiempo en microsegundos (t)} * 0.0343) / 2$$

8. ERRORES DE MEDICIÓN Y MITIGACIÓN DE RUIDO

Fuentes de Error y Ruido: En entornos agrícolas reales que integran sistemas eléctricos de media potencia (bombas sumergibles de recirculación y relés de maniobra de 24V), las mediciones analógicas sufren variaciones sistemáticas de ruido electromagnético. La cercanía física del cableado de potencia genera acoples eléctricos e inducciones parásitas en las líneas de datos parásitas.

1. Tiempo Mínimo de Funcionamiento: Realizar lecturas poco espaciadas en el tiempo genera calor por auto-calentamiento en el silicio, provocando errores del sensor. Es obligatorio aplicar tiempos de espera de al menos 2.000 milisegundos (2 segundos) entre interrogaciones del DHT22.

2. Blindaje Electromagnético: Los cables de datos de los sensores analógicos de pH y conductividad deben cablearse empleando mangueras de cobre apantalladas con malla metálica conectada a la tierra de la placa para disipar ruidos e interferencias de la bomba.

9. CALIBRACIÓN TÉCNICA DE SONDAS QUÍMICAS

Procedimiento de Ajuste de Referencia: Los sensores químicos de la disolución nutritiva presentan derivas en sus lecturas debido al envejecimiento de la membrana de vidrio (pH) o ensuciamiento de los electrodos (CE). Es preceptivo realizar calibraciones periódicas en taller:

A. Sonda de pH: Sumergir la sonda pH_4502C en solución amortiguadora de pH 7.0 a temperatura constante de 25°C. Ajustar el potenciómetro de ganancia de la placa adaptadora de señal hasta leer exactamente 2.50V en el pin analógico (punto de neutralidad). Comprobar posteriormente con solución tampón ácida de pH 4.01 para trazar la recta de calibración.

B. Sonda de Conductividad (CE): Sumergir la sonda CE_SEN0161 en disolución patrón de conductividad conocida (p. ej., 1.413 mS/cm) y ajustar mediante factor de escala por software en la programación para sincronizar los valores experimentales con los teóricos.

10. REGISTRO DE DATOS Y TRAZABILIDAD (LOG)

Histórico de Parámetros: La validación agronómica y científica del proyecto EcoTech Hybrid en colaboración con la Universidad de Extremadura y CICYTEX exige un almacenamiento robusto de datos históricos. No basta con visualizar instantáneamente el dato en pantalla; es necesario registrar su evolución para documentar la trazabilidad biológica del micro-cultivo.

Registro Local por SD y RTC: Un módulo reloj de tiempo real (RTC) sincroniza la marca temporal (año, mes, día, hora, minutos y segundos) con las lecturas. Estos datos concatenados en formato plano CSV se graban en un módulo registrador con tarjeta de memoria microSD integrada en la placa Arduino Uno para su posterior exportación y modelado matemático en hojas de cálculo.

11. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAZOS DE AUTOMATIZACIÓN

Lógica de Toma de Decisiones: Los sensores regulan el funcionamiento inteligente del prototipo mediante lazo cerrado continuo, optimizando los recursos de la instalación aislada (off-grid) de 24V:

1. Regulación del Riego Automatizado: Si la humedad relativa leída por el DHT22 cae por debajo del 40.0%, la placa activa un módulo de relé industrial que alimenta la

electroválvula de 24V y la bomba de agua por 5 segundos para regar por capilaridad la bandeja de cultivo.

2. Protección Hidráulica por Nivel Bajo: Si el sensor ultrasónico HC-SR04 detecta un nivel del depósito principal inferior a 15 cm, la placa Arduino detiene de inmediato el relé de la bomba y enciende un LED rojo intermitente de alerta, impidiendo la rotura de la bomba por cavitación.

12. FICHAS DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS EN EL AULA

Actividad 1 (Grado Básico): Conexionado y Peinado de Cables Estancos

Finalidad: Realizar el conexionado limpio de un sensor DHT22 y una fotorresistencia LDR en protoboard utilizando terminales de conexión rápidos. Guiar y peinar el cableado eléctrico libre de halógenos a través de canaletas plásticas fijadas al soporte, garantizando una separación física absoluta respecto al circuito de agua de las canales NFT.

Actividad 2 (Grado Medio): Construcción de Soportes Estancos y Suelo Técnico

Finalidad: Diseñar y cortar pasatubos estancos de protección para albergar de forma segura el cableado de sensórica que discurrirá bajo el falso suelo técnico de chapa perforada del invernadero móvil EH-01, protegiendo las conexiones ante goteos o salpicaduras utilizando silicona estructural y juntas de goma de Vidrihogar.

Actividad 3 (Grado Superior): Algoritmo de Evacuación de Calor y Protección Física

Finalidad: Escribir un programa en Arduino IDE que lea el anemómetro de copas YL83. Si la velocidad de viento excede los 35 km/h, la placa debe ignorar cualquier instrucción de confort biológico y ordenar el cierre inmediato y prioritario de las ventanas cenitales mediante servomotores para prevenir esfuerzos de succión catastróficos según el CTE DB-SE-AE.

13. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FRECUENTES Y 14. COMPROBACIONES

Pautas de Ingeniería de Fallos: Para solucionar imprevistos reales en el taller de instrumentación, se pautan los siguientes diagnósticos técnicos:

1. Problema de Comunicación digital: La pantalla o el Monitor Serie muestran 'NaN' (Not a Number) de forma repetitiva. Generalmente indica un fallo de conexión del cable de datos del sensor digital o interrogar al sensor con retardos menores de 2 segundos. Comprobar continuidad y subir el retardo lógico en código a 'delay(2000)'.

2. Fluctuación y Ruido Analógico de pH: La lectura del sensor de pH fluctúa bruscamente en el Monitor Serie al accionar la bomba sumergible (3.000 L/h). Esto denota inducción por corriente alterna y falta de puesta a tierra. Es obligatorio derivar galvánicamente todo el chasis híbrido de acero-aluminio a tierra y emplear optoacopladores para aislar la potencia de la señal de control.

15. ACTIVIDAD FINAL INTEGRADORA: LAZO DE CONTROL DEL CULTIVO

Denominación del Reto final: Puesta en marcha del Sistema NFT Inteligente y Calibración Intermodular.

Desarrollo del Reto: Los alumnos formarán equipos de taller integrando perfiles multinivel. El Grado Básico de Agrojardinería sembrará una bandeja hidropónica de microgreens de brócoli sobre esterilla vegetal y preparará las sales del depósito de 100 L. El Grado Medio mecanizará el soporte de ralles móviles e instrumentará las canaletas de protección. El Grado Superior cargará el código de control depurado, realizará la calibración ácida/base de la sonda de pH_4502C y validará físicamente el paro por nivel bajo del sensor HC-SR04, monitorizando el crecimiento de biomasa fresca durante el ciclo fenológico completo de 14 días con un Performance Ratio del sistema fotovoltaico real de 74,7%.